Fiche 5
Fonctions : généralités et variations
Mathématiques ▪ Seconde

Exercice 1 • Images et antécédents

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x^2 - 3x + 1$.

1. Calculer $f(0)$, $f(2)$, $f(-1)$ et $f\left(\frac{1}{2}\right)$.
2. Vérifier que, pour tout réel x, $f(x) = (2x-1)(x-1)$. En déduire les antécédents de 0 par f.
3. Déterminer les antécédents de 1 par f.
4. Démontrer que, pour tout réel x, $f(x)+1 = 2\left(x - \frac{3}{4}\right)^2 + \frac{7}{8}$. Le nombre -1 admet-il des antécédents par f ? Justifier.

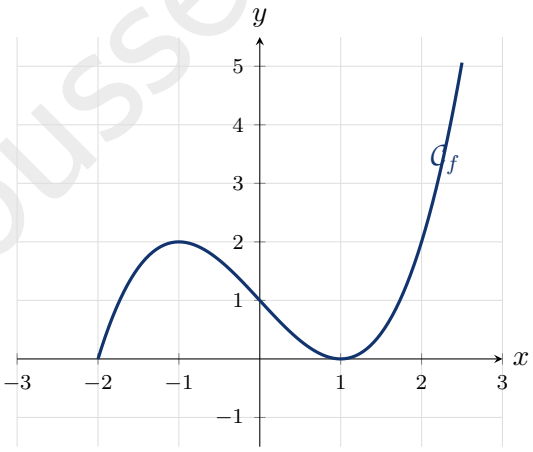
Exercice 2 • Ensemble de définition

Déterminer l'ensemble de définition de chacune des fonctions suivantes, en justifiant.

1. $f(x) = \dfrac{3}{x-5}$
2. $f(x) = \sqrt{2x-6}$
3. $f(x) = \dfrac{1}{\sqrt{x+3}}$
4. $f(x) = \dfrac{x+2}{x^2-4}$
5. $f(x) = \sqrt{x} + \dfrac{1}{x}$

Exercice 3 • Lecture graphique

La courbe $\mathcal{C}_f$ ci-dessous représente une fonction f définie sur l'intervalle $[-2\,;\,2{,}5]$.



1. Lire graphiquement $f(-1)$, $f(0)$, $f(1)$ et $f(2)$.
2. Dresser le tableau de variations de f sur $[-2\,;\,2{,}5]$.
3. Résoudre graphiquement l'équation $f(x) = 0$, puis l'équation $f(x) = 2$.
4. Sur quel ensemble a-t-on $f(x) \geqslant 0$?

poussemaths.fr

Exercice 4 • Lecture d'un tableau de variations

Une fonction g définie sur $[-4\,;\,5]$ a le tableau de variations suivant.

x	-4		-1		2		5
g		$\nearrow$	3	$\searrow$		$\nearrow$	4
	-2				-1		

1. Quel est le maximum de g sur $[-4\,;\,5]$? En quelle valeur est-il atteint ?
2. Quel est le minimum de g sur $[-4\,;\,5]$? En quelle valeur est-il atteint ?
3. Combien de solutions l'équation $g(x) = 1$ admet-elle sur $[-4\,;\,5]$? Justifier.
4. Comparer, si possible, $g(-3)$ et $g(-2)$, puis $g(0)$ et $g(4)$.

Exercice 5 • Sens de variation : utiliser la définition

On rappelle qu'une fonction f est croissante sur un intervalle I si, pour tous réels a et b de I tels que $a < b$, on a $f(a) \leqslant f(b)$.

1. Démontrer que la fonction f définie par $f(x) = 3x - 2$ est croissante sur $\mathbb{R}$, en étudiant le signe de $f(b) - f(a)$ pour $a < b$.
2. Démontrer de même que la fonction g définie par $g(x) = -2x + 5$ est décroissante sur $\mathbb{R}$.
3. Soit h la fonction définie par $h(x) = x^2$. En remarquant que $h(b) - h(a) = (b-a)(b+a)$, démontrer que h est croissante sur $[0\,;\,+\infty[$.

Exercice 6 • Construire un tableau de variations

Une fonction f est définie sur $[-3\,;\,4]$. On sait que f est croissante sur $[-3\,;\,1]$ et décroissante sur $[1\,;\,4]$, avec $f(-3) = -2$, $f(1) = 5$ et $f(4) = 0$.

1. Dresser le tableau de variations de f.
2. Donner le maximum et le minimum de f sur $[-3\,;\,4]$.
3. Peut-on affirmer que $f(0) = 3$? Que peut-on dire de $f(0)$?
4. Combien de solutions l'équation $f(x) = 0$ admet-elle sur $[-3\,;\,4]$? Préciser un intervalle contenant chacune d'elles.

Exercice 7 • Problème : aire d'un rectangle

On considère un rectangle de périmètre 20 cm. On note x sa longueur, en cm, avec $x \in]0\,;\,10[$.

1. Exprimer la largeur du rectangle en fonction de x.
2. Exprimer l'aire $A(x)$ du rectangle en fonction de x.
3. Développer $-(x-5)^2 + 25$ et en déduire que $A(x) = -(x-5)^2 + 25$.
4. En déduire la valeur de x pour laquelle l'aire est maximale, ainsi que cette aire maximale. Quelle est alors la nature du rectangle ?

poussemaths.fr

Exercice 8 • Questionnaire à choix multiples

Pour chacune des questions suivantes, une seule des quatre réponses proposées est exacte. Indiquer, sans justifier, la réponse exacte.

1. L'ensemble de définition de la fonction $x \mapsto \sqrt{3-x}$ est :

a. $]-\infty\,;\,3]$ **b.** $[3\,;\,+\infty[$ **c.** $\mathbb{R}$ **d.** $]-\infty\,;\,3[$

2. Si f est croissante sur $[a\,;\,b]$ et si $a < c < d < b$, alors :

a. $f(c) > f(d)$ **b.** $f(c) \leqslant f(d)$ **c.** $f(c) = f(d)$ **d.** $f(c) \geqslant f(d)$

3. Sachant que $x^2 - 4x + 3 = (x-1)(x-3)$, l'équation $x^2 - 4x + 3 = 0$ admet :

a. une solution **b.** deux solutions **c.** aucune solution **d.** une infinité de solutions

Exercice 9 • Vrai ou faux

Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse, puis justifier la réponse. Pour montrer qu'une affirmation est fausse, un contre-exemple suffit.

Affirmation 1. Si f est croissante sur $[0\,;\,3]$, alors $f(0) < f(1) < f(2) < f(3)$.

Affirmation 2. Si f est strictement croissante sur $[a\,;\,b]$, alors f n'admet pas de maximum en un réel de $]a\,;\,b[$.

Affirmation 3. Si $f(a) = f(b)$ avec $a \neq b$, alors f n'est strictement monotone sur aucun intervalle contenant a et b.

Affirmation 4. L'ensemble de définition de la fonction $x \mapsto x^2 + 1$ est $\mathbb{R}$.

poussemaths.fr